

Por que $A = D$?

O papel da simetria $S \leftrightarrow S'$ na dedução da transformação de Lorentz

A caixa RESULTADO CENTRAL da p. 14 deduz a transformação de Lorentz a partir da invariância do intervalo e, em certo ponto, afirma:

“A simetria entre os dois referenciais (o que S vê como velocidade v , S' vê como $-v$, e nenhum referencial é privilegiado) impõe $A = D$.”

Esta nota responde a duas perguntas que a frase deixa em aberto: (i) o que exatamente essa simetria tem a ver com a equação $D^2v^2 - A^2 = -1$, que aparece imediatamente antes; e (ii) qual é, de fato, o conteúdo lógico da hipótese — que se revela bem menor do que parece.

1 O sistema completo, e o que a caixa usa dele

A transformação postulada é linear,

$$t' = At + Bx, \quad x' = Ct + Dx, \quad (1)$$

com quatro incógnitas A, B, C, D , funções apenas de v . Sobre elas a caixa impõe quatro equações:

Origem	Equação	Usada na caixa?
Condição 1 (cinemática)	$C = -Dv$	sim
Condição 2, coef. de dt^2	(E1) $-A^2 + C^2 = -1$	sim
Condição 2, coef. de dx^2	(E2) $-B^2 + D^2 = 1$	não
Condição 2, coef. de $dt dx$	(E3) $-AB + CD = 0$	sim (no final)

O texto usa a Condição 1 e (E1) para escrever $D^2v^2 - A^2 = -1$; invoca então a simetria para obter $A = D$; e só no fim recorre a (E3) para achar $B = -\gamma v$. A equação (E2) *nunca é utilizada*. É aí que mora toda a questão.

ONDE SE ERRA

Antes de qualquer conta, uma observação de contagem. São **quatro incógnitas** e **quatro equações**. Um sistema assim não deixa nenhuma liberdade *contínua* sobrando: o conjunto solução é discreto. Logo, qualquer hipótese

física adicional — inclusive a simetria — não pode estar fixando um parâmetro livre. No máximo pode estar **escolhendo um sinal**. E é exatamente isso que ela faz.

2 Primeiro: o que a simetria realmente afirma

Um esclarecimento antes da álgebra. A simetria **não age sobre** a equação $D^2v^2 - A^2 = -1$. Ela é uma hipótese independente, cujo resultado é *substituído* naquela equação depois. As duas coisas aparecem na mesma frase da caixa, o que sugere — erradamente — que uma esteja sendo deduzida da outra.

Em fórmula, a simetria é a imagem espelhada da Condição 1. Aquela fixou como a origem de S' se move vista de S ; esta fixa como a origem de S se move vista de S' . Basta pôr $x = 0$ (a linha de mundo da origem de S) em (1):

$$t' = At, \quad x' = Ct = -Dvt, \quad (2)$$

onde já se usou $C = -Dv$. A velocidade da origem de S medida em S' é portanto

$$\frac{x'}{t'} = -\frac{D}{A}v. \quad (3)$$

O postulado de que nenhum referencial é privilegiado exige que esse valor seja exatamente $-v$: se S vê S' afastar-se com velocidade v , então S' deve ver S afastar-se com a mesma velocidade, em sentido oposto. Impondo isso em (3),

$$-\frac{D}{A}v = -v \quad \implies \quad A = D. \quad (4)$$

Esse é todo o argumento da caixa, agora explícito: uma segunda condição *cine-mática*, do mesmo tipo da primeira. Sem ela, ficaria a esquisitice de S medir v para S' enquanto S' mede, digamos, $-1,3v$ para S . Só depois disso se volta a $D^2v^2 - A^2 = -1$ com $A = D \equiv \gamma$, obtendo $\gamma^2(1 - v^2) = 1$.

3 A conta que a caixa não faz

Agora o ponto interessante: **a álgebra já entrega $D^2 = A^2$ sozinha**. Substitua $C = -Dv$ nas três equações da invariância:

$$(E1') \quad A^2 - D^2v^2 = 1, \quad (5)$$

$$(E2') \quad D^2 - B^2 = 1, \quad (6)$$

$$(E3') \quad -AB + (-Dv)D = 0 \implies AB = -D^2v. \quad (7)$$

Passo 0 — pode-se dividir por A . De (5), $A^2 = 1 + D^2v^2 \geq 1$, logo $|A| \geq 1$ e em particular $A \neq 0$. Não é preciosismo: é o que legitima o passo seguinte.

Passo 1 — isole B em (7).

$$B = -\frac{D^2v}{A}. \quad (8)$$

Passo 2 — leve isso em (6), a equação que a caixa deixou de lado:

$$D^2 - \frac{D^4v^2}{A^2} = 1. \quad (9)$$

Passo 3 — multiplique por A^2 e fatore.

$$A^2D^2 - D^4v^2 = A^2 \implies D^2(A^2 - D^2v^2) = A^2. \quad (10)$$

Passo 4 — reconheça o parêntese. O termo entre parênteses é precisamente o lado esquerdo de (5), que vale 1. Restam apenas

RESULTADO CENTRAL

$$\boxed{D^2 = A^2} \quad (11)$$

obtido *sem* nenhuma menção a simetria, a referenciais privilegiados ou à troca $S \leftrightarrow S'$. É puro encaixe entre as três equações da invariância do intervalo mais a Condição 1.

4 Os dois ramos, explicitamente

De $D^2 = A^2$ segue $D = \pm A$. Vale escrever os dois casos, porque o ramo descartado não é nenhum monstro algébrico — é uma transformação perfeitamente legítima.

Ramo $D = +A$. Então $C = -Av$ e $B = -A^2v/A = -Av$, de modo que

$$t' = A(t - vx), \quad x' = A(x - vt), \quad \det = A^2 - A^2v^2 = +1. \quad (12)$$

Com (5), $A^2(1 - v^2) = 1$; escolhendo $A > 0$ obtém-se $A = \gamma$. É o boost usual.

Ramo $D = -A$. Então $C = +Av$ e $B = -A^2v/A = -Av$, de modo que

$$t' = A(t - vx), \quad x' = -A(x - vt), \quad \det = -A^2 + A^2v^2 = -1. \quad (13)$$

É o *mesmo boost composto com a reflexão* $x \rightarrow -x$. Ele satisfaz todas as quatro equações, **inclusive a Condição 1**: a origem de S' ($x' = 0$) continua sobre $x = vt$. O que ele viola é uma convenção que nunca chegou a ser escrita — a de que os eixos x e x' apontem para o mesmo lado. Em $v = 0$ ele dá $t' = t$, $x' = -x$: não tende à identidade.

5 Leitura estrutural: isso tinha que acontecer

O resultado $D^2 = A^2$ não é uma coincidência algébrica. Calcule o determinante da matriz da transformação, $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, usando $C = -Dv$ e $B = -D^2v/A$:

$$\begin{aligned} \det M &= AD - BC = AD - \left(-\frac{D^2v}{A}\right)(-Dv) = AD - \frac{D^3v^2}{A} \\ &= \frac{D}{A} \underbrace{(A^2 - D^2v^2)}_{=1} = \frac{D}{A}. \end{aligned} \quad (14)$$

Ou seja, $\det M = D/A$, e portanto

$$D^2 = A^2 \iff \det M = \pm 1, \quad A = D \iff \det M = +1. \quad (15)$$

Mas $\det M = \pm 1$ é automático para *qualquer* transformação que preserve uma forma quadrática. De $M^T \eta M = \eta$, tomando determinantes,

$$(\det M)^2 \det \eta = \det \eta \implies (\det M)^2 = 1. \quad (16)$$

As equações (E1)–(E3) são a afirmação $M^T \eta M = \eta$: elas caracterizam o grupo $O(1,1)$ inteiro, com suas quatro componentes desconexas (identidade, P , T , PT). Não há como elas distinguirem $A = D$ de $A = -D$ — isso é informação de *componente*, não de equação. Nenhuma manipulação algébrica poderia fornecê-la; é preciso um argumento físico, e é esse o serviço prestado pela simetria.

6 Conclusão

RESULTADO CENTRAL

(E2) e a hipótese de simetria são redundantes entre si. A caixa faz uma escolha: invoca a simetria e deixa (E2) ociosa. Poderia ter feito a escolha oposta — usar (E2) para obter $D^2 = A^2$ e reservar a simetria apenas para o sinal. O que não se pode é achar que a simetria esteja sendo aplicada à equação $D^2v^2 - A^2 = -1$: ela é um passo à parte, cujo resultado é substituído

ali depois.

Que (E2) fique satisfeita no fim é fácil de conferir: com $A = D = \gamma$ e $B = -\gamma v$,

$$D^2 - B^2 = \gamma^2 - \gamma^2 v^2 = \gamma^2(1 - v^2) = 1 \quad \checkmark \quad (17)$$

Ela não é falsa nem supérflua: é precisamente a equação que carrega a informação que a simetria foi chamada para fornecer.

Ressalva sobre sinais. O argumento de simetria, como enunciado em (3), fixa $D = +A$, mas *não* fixa o sinal de A . A solução $A = D = -\gamma$ também tem $\det = +1$ e também satisfaz tudo — é o boost composto com PT . Excluí-la exige um terceiro ingrediente: preservação da orientação temporal, $\partial t' / \partial t > 0$. Na prática, o critério

em $v \rightarrow 0$ a transformação deve reduzir-se à identidade

resolve os dois sinais de uma vez e é o mais econômico dos três argumentos: ele seleciona a componente de $O(1,1)$ conexa à identidade, que é o grupo de Lorentz próprio e ortocrono $SO^+(1,1)$ — exatamente o conjunto dos boosts.

Resumo em uma linha. A invariância do intervalo determina a transformação a menos de reflexões discretas; a simetria $S \leftrightarrow S'$ não fornece uma equação nova, apenas escolhe entre $D = +A$ e $D = -A$ — equivalentemente, entre $\det M = +1$ e $\det M = -1$.